

Visualização de dados

```
import pandas as pd
import seaborn as se
```

```
bank = pd.read_csv("/content/drive/MyDrive/Colab Notebooks/clientes_banco.csv", sep=",")
```

```
bank.head()
```

```
↗
```

	Id	Score	Estado	Genero	Idade	Patrimonio	Saldo	Produtos	TemCartCredito	Ativo	Salario	Saiu
0	1	619	RS	Feminino	42	2	0	1	1	1	10134888.0	1
1	2	608	SC	Feminino	41	1	8380786	1	0	1	11254258.0	0
2	3	502	RS	Feminino	42	8	1596608	3	1	0	11393157.0	1
3	4	699	RS	Feminino	39	1	0	2	0	0	9382663.0	0
4	5	850	SC	Feminino	43	2	12551082	1	1	1	790841.0	0

```
# Visualiza a frequência de cada categoria na coluna 'Saiu'
pd.Series(bank['Saiu']).value_counts()
```

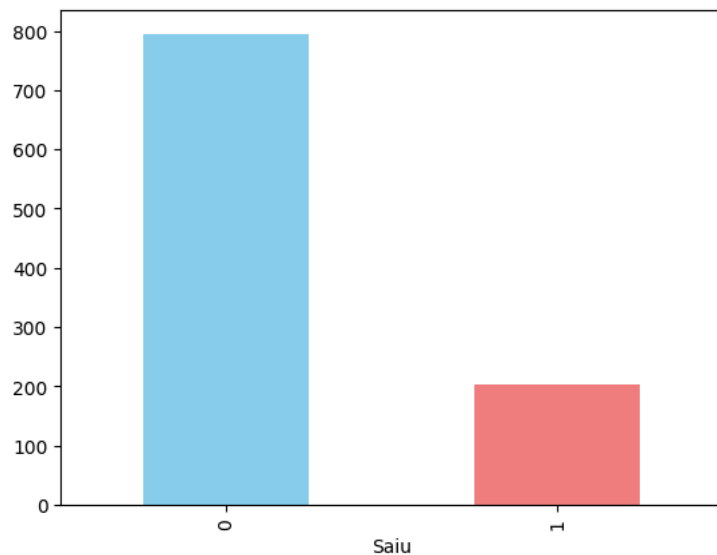
```
↗
```

	count
0	795
1	203

```
dtype: int64
```

```
# Visualiza através de um gráfico de barra a frequência de cada categoria na coluna 'Saiu'
pd.Series(bank['Saiu']).value_counts().plot.bar(color=['skyblue', 'lightcoral'])
```

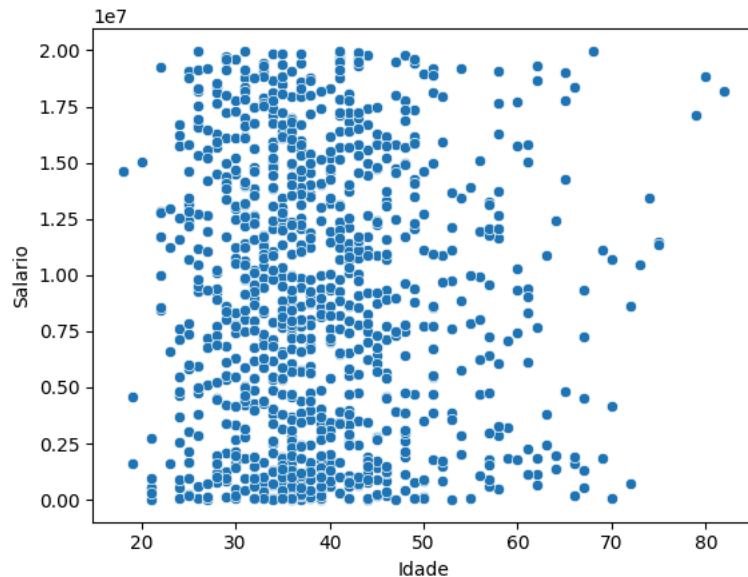
```
↗ <Axes: xlabel='Saiu'>
```

**Gráfico de dispersão**

- Um gráfico de dispersão é usado para visualizar a relação entre duas variáveis numéricas;
- Cada ponto representa uma observação do dataset.

```
# Visualiza com um gráfico de dispersão a relação entre Salário e Idade
se.scatterplot(x='Idade', y='Salario', data=bank)
```

<Axes: xlabel='Idade', ylabel='Salario'>



scatterplot()

- Função do Seaborn para criar gráficos de dispersão;
- Ela é mais "inteligente" do que o `plt.scatter()` do matplotlib, pois permite automaticamente colorir os pontos por categorias, ajustar estilos e legendas.

```
# Visualiza a relação entre duas variáveis numéricas (Score e Idade) e colore conforme a
#variável Saiu (indicando se o cliente saiu ou não)
'''
```

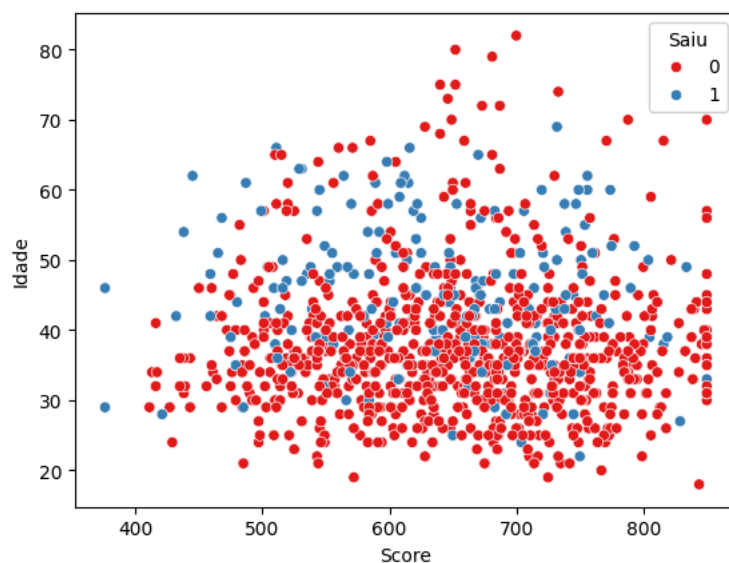
```
data=dataset : Define o conjunto de dados a ser usado no gráfico.
x='Score' : Define a variável numérica que será representada no eixo X.
y='Idade' : Define a variável numérica que será representada no eixo Y.
hue='Saiu' : Define a variável categórica que será usada para colorir os pontos.
```

```
palette='Set1' : Define a paleta de cores a ser usada para colorir os pontos.
'Set1' é uma paleta de cores do Seaborn/Matplotlib composta por cores vibrantes
e bem distintas, ideal para diferenciar categorias.
Exemplo de cores em Set1: Vermelho, Azul, Verde, Roxo ... (até 9 cores).
'''
```

```
se.scatterplot(data=bank, x='Score', y='Idade', hue='Saiu', palette='Set1')
```

```
# Possível interpretação: "Clientes mais velhos e com menor Score saem mais da empresa?"
```

<Axes: xlabel='Score', ylabel='Idade'>



pairplot()

- Criar uma matriz de gráficos de dispersão (scatterplots), também conhecida como matriz de pares;

- O objetivo principal é visualizar todas as relações bivariadas possíveis entre um conjunto de variáveis numéricas e como essas relações se comportam conforme uma variável categórica;
- Na diagonal: gráficos de distribuição (histograma ou densidade) de cada variável;
- Fora da diagonal: gráficos de dispersão entre cada par de variáveis;
- Este comando é extremamente poderoso para uma visão rápida e completa das interações entre variáveis numéricas e o efeito de uma variável categórica sobre elas.

```
# Gera uma matriz de gráficos onde:
#Cada linha e coluna corresponde a uma das variáveis (Score, Idade, Saldo, Salario, Saiu).
#A diagonal principal exibe a distribuição univariada de cada variável (ex.: histograma ou KDE).
#As células fora da diagonal mostram gráficos de dispersão bivariados:
#Exemplo: Score vs Idade, Saldo vs Salario etc.
#Cada ponto representa um cliente, com cor diferenciando quem saiu e quem não saiu.

'''
bank[['Score', 'Idade', 'Saldo', 'Salario', 'Saiu']] :
bank é o DataFrame usado, que está selecionando apenas 5 colunas para análise.

hue='Saiu':
Define a variável categórica usada para colorir os pontos nos gráficos de dispersão.

palette='husl' :
Define a paleta de cores a ser usada.
'husl' é uma paleta Seaborn que cria cores bem distribuídas no espaço de matiz,
gerando cores vivas e facilmente diferenciáveis.

'''

se.pairplot(bank[['Score', 'Idade', 'Saldo', 'Salario', 'Saiu']], hue='Saiu', palette='husl')

# Possíveis interpretações:
#"Clientes com saldo alto raramente saem?"
#"Idade e Score estão relacionados?"
#"Quem saiu tende a ter menor Score?"
#"Clientes que saem tendem a ter salários mais baixos e idades maiores?"
```

 <seaborn.axisgrid.PairGrid at 0x7f08da768f10>

